

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TỔ CHỨC MÁY TÍNH
Mã học phần: KC212602

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Tin học đại cương

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1 (học kì 2) của khóa học.

Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho các học phần nhập môn mạng máy tính, quản trị mạng trên môi trường Windows.

Học phần tổ chức máy tính cung cấp cho người học những kiến thức về tổ chức, kiến trúc máy tính, các thành phần của một hệ thống máy tính cá nhân, chức năng các thành phần đó, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống kết nối cơ bản các bộ phận của máy tính kiến trúc CPU, các thành phần CPU, tổ chức tập lệnh, bộ nhớ máy tính, phân cấp bộ nhớ và chế độ địa chỉ, các thiết bị nhập xuất, kiến trúc và tổ chức thông tin trên đĩa.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- M1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về: lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính; cấu trúc và hoạt động của bộ xử lý trung tâm; các cấp bộ nhớ và cách thức vận hành của các loại bộ nhớ.
- M2. Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về hệ thống kết nối cơ bản các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các ngoại vi và bộ xử lý; cấu tạo và các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ ngoài.
- M3. Trang bị cho Sinh viên kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về máy tính, trình bày được cấu trúc và hoạt động của các thành phần thiết bị máy tính.
- H2. Thành thạo kỹ năng nhận biết được các thành phần, thiết bị của máy tính. Sự tương thích của các thiết bị phần cứng với phần mềm; Kỹ năng lắp ráp, cấu hình máy tính, xử lý được các sự cố về hỏng hóc phần cứng và cấu hình phần mềm.
- H3. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề; Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Giới thiệu chung 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Nguyên lý thiết kế máy tính cơ bản 1.3. Kiến trúc chung của máy tính 1.4. Lịch sử phát triển của máy tính 1.5. Phân loại máy tính	LT: 2 tiết	[1] Chương 1 [2] Chương 1 [3] Chương 1
2	Chương 2. Biểu diễn dữ liệu 2.1. Các loại dữ liệu 2.2. Biểu diễn số trong máy tính 2.3. Biểu diễn kí tự trong máy tính	LT: 2 tiết BT: 1 tiết	[1] Chương 2 [2] Chương 1 [3] Chương 1
3	Chương 3. Đơn vị xử lý trung tâm 3.1. Cấu hình bên ngoài 3.2. Cấu hình bên trong 3.3. Quản lý bộ nhớ trong chế độ thực và các thanh ghi đoạn 3.4. Các thanh ghi 3.5. Chế độ bảo vệ và quản lý bộ nhớ trong chế độ bảo vệ 3.6. Cơ chế hoạt động đa nhiệm 3.7. Các chế độ xác định địa chỉ toán hạng 3.8. Ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp và cơ chế gọi chương trình con 3.9. Core i	LT: 5 tiết	[1] Chương 3 [2] Chương 5,6 [3] Chương 3
4	Chương 4. Tổ chức hệ thống BUS 4.1. Chức năng của BUS 4.2. BUS trong máy vi tính 4.3. Trọng tài bus 4.4. Xử lý ngắt 4.5. Một số bus thông dụng	LT: 2 tiết	[1] Chương 4 [2] Chương 2 [3] Chương 3
5	Chương 5. Bộ nhớ trong 5.1. Các khái niệm chung về bộ nhớ trong 5.2. Bộ nhớ ROM 5.3. Bộ nhớ RAM 5.4. Xây bộ nhớ từ các chip nhớ 5.5. Bộ nhớ tốc độ cao Cache 5.6. Tổ chức bộ nhớ máy vi tính PC	LT: 5 tiết	[1] Chương 5 [2] Chương 7 [3] Chương 4
6	Chương 6. Ngắt, hoạt động ngắt và các phương pháp vào/ra dữ liệu 6.1. Khái niệm và phân loại ngắt 6.2. Hoạt động chung của ngắt	LT: 4 tiết	[1] Chương 6 [2] Chương 4,8

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	6.3. Tài nguyên ngắt của máy tính 6.4. Các phương pháp vào/ra dữ liệu		
7	Chương 7. Các thiết bị ngoại vi 7.1. Ổ đĩa cứng 7.1.1. Tổ chức vật lý của ổ đĩa cứng 7.1.2. Định dạng ổ đĩa cứng 7.1.3. Tổ chức ổ đĩa cứng ở mức Logic 7.2. Ổ đĩa quang 7.3. Màn hình 7.4. Bàn phím 7.5. Chuột	LT: 8 tiết BT: 1 tiết	[1] Chương 7 [2] Chương 9,10 [3] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học /số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1. Giới thiệu chung 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Nguyên lý thiết kế máy tính cơ bản 1.3. Kiến trúc chung của máy tính 1.4. Lịch sử phát triển của máy tính 1.5. Phân loại máy tính	H1 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 3-5	Chương 2. Biểu diễn dữ liệu 2.1. Các loại dữ liệu 2.2. Biểu diễn số trong máy tính 2.3. Biểu diễn ký tự trong máy tính	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 6-10	Chương 3. Đơn vị xử lý trung tâm 3.1. Cấu hình bên ngoài 3.2. Cấu hình bên trong 3.3. Quản lý bộ nhớ trong chế độ thực và các thanh ghi đoạn	H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP	- Thực hiện thảo luận nhóm - Hình thức đánh

Buổi học /số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	3.4. Các thanh ghi 3.5. Chế độ bảo vệ và quản lý bộ nhớ trong chế độ bảo vệ 3.6. Cơ chế hoạt động đa nhiệm 3.7. Các chế độ xác định địa chỉ toán hạng 3.8. Ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp và cơ chế gọi chương trình con 3.9. Core i		ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Tìm hiểu các thế hệ mới của CPU Intel, CPU AMD Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận Địa điểm học: - Giảng đường	giá: Báo cáo của nhóm trước lớp
Tiết 11-12	Chương 4. Tổ chức hệ thống BUS 4.1. Chức năng của BUS 4.2. BUS trong máy vi tính 4.3. Trọng tài bus 4.4. Xử lý ngắt 4.5. Một số bus thông dụng	H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 13-17	Chương 5. Bộ nhớ trong 5.1. Các khái niệm chung về bộ nhớ trong 5.2. Bộ nhớ ROM 5.3. Bộ nhớ RAM 5.4. Xây bộ nhớ từ các chip nhớ 5.5. Bộ nhớ tốc độ cao Cache 5.6. Tổ chức bộ nhớ máy vi tính PC	H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép	

Buổi học /số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 18-21	Chương 6. Ngắt, hoạt động ngắt và các phương pháp vào/ra dữ liệu 6.1. Khái niệm và phân loại ngắt 6.2. Hoạt động chung của ngắt 6.3. Tài nguyên ngắt của máy tính 6.4. Các phương pháp vào/ra dữ liệu	H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 22-30	Chương 7. Các thiết bị ngoại vi 7.1. Đĩa cứng 7.1.1. Tổ chức vật lý của đĩa cứng 7.1.2. Định dạng đĩa cứng 7.1.3. Tổ chức ổ đĩa cứng ở mức Logic 7.2. Đĩa quang 7.3. Màn hình 7.4. Bàn phím 7.5. Chuột	H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Nguyễn Quốc Cường (2020). Tổ chức máy tính. Nhà xuất bản Đà Nẵng.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Vũ Chấn Hưng (2003). Giáo trình kiến trúc máy vi tính. Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[3] Nguyễn Đình Việt (2000). Giáo trình kiến trúc máy tính. Nhà xuất bản Giáo dục.

[4] Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân (2003). Giáo trình kiến trúc máy tính. Đại học Cần Thơ.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần

- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thực hành

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1. Tìm hiểu các thành phần của máy tính và lắp ráp máy tính 1.1. Các thành phần của máy tính 1.2. Dụng cụ 1.3. Tháo rời các thiết bị 1.4. Lắp ráp các thiết bị	TH: 4 tiết	[1]
2	Bài 2. Cài đặt BIOS 2.1. Vào chế độ cài đặt BIOS 2.2. Cài đặt thời gian 2.3. Cài đặt thiết lập chế độ khởi động 2.4. Cấu hình các thiết bị onboard, cổng kết nối 2.5. Thiết lập mật khẩu cho hệ thống và BIOS setup	TH: 4 tiết	[1]
3	Bài 3. Tạo USB Boot 3.1. Chuẩn bị 3.2. Các bước thực hiện 3.3. Boot máy tính Desktop, Laptop	TH: 4 tiết	[1]
4	Bài 4. Phân vùng đĩa cứng 4.1. Phân vùng đĩa cứng bằng lệnh FDISK 4.2. Phân vùng đĩa cứng bằng chương trình tiện ích	TH: 4 tiết	[1]
5	Bài 5. Cài đặt hệ điều hành 5.1. Yêu cầu cấu hình máy 5.2. Quy trình cài đặt 5.3. Cài đặt bằng USB 5.4. Cài đặt bằng đĩa DVD 5.5. Cài đặt trực tiếp trên hệ điều hành	TH: 4 tiết	[1]
6	Bài 6. Cài đặt Driver và các phần mềm thông dụng 6.1. Driver là gì 6.2. Cài đặt Driver 6.3. Quy trình cài đặt phần mềm ứng dụng 6.4. Cài đặt các phần mềm ứng dụng cơ bản 6.5. Gỡ bỏ phần mềm ứng dụng	TH: 4 tiết	[1]
7	Bài 7. Tinh chỉnh hệ điều hành, khắc phục sự cố máy tính 7.1. Tinh chỉnh hệ điều hành 7.2. Tinh chỉnh phần mềm thông dụng 7.3. Sao lưu hệ thống 7.4. Phục hồi hệ thống 7.5. Khắc phục sự cố phần mềm 7.6. Khắc phục sự cố phần cứng	TH: 6 tiết	[1]

7.3. Phân bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Thông qua tài liệu thư viện, tài liệu giảng viên cung cấp, tài liệu Internet để nghiên cứu, kiểm thử kiến thức, kỹ năng các nội dung liên quan đến các bài học.
- Sinh viên nghiên cứu tài liệu, nội dung bài học trước khi đến lớp.

STT	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Giới thiệu chung	10	Đọc tài liệu [1] chương 1 Tài liệu tham khảo [2]
2	Chương 2: Biểu diễn dữ liệu	8	Đọc tài liệu [1] chương 2 Tài liệu tham khảo [2,3]
3	Chương 3: Đơn vị xử lý trung tâm	34	Đọc tài liệu [1] chương 3 Tài liệu tham khảo [3]
4	Chương 4. Tổ chức hệ thống BUS	10	Đọc tài liệu [1] chương 4 Tài liệu tham khảo [2,4]
5	Chương 5. Bộ nhớ trong	20	Đọc tài liệu [1] chương 5 Tài liệu tham khảo [4]
6	Chương 6. Ngắt, hoạt động ngắt và các phương pháp vào/ra dữ liệu	8	Đọc tài liệu [1] chương 6 Tài liệu tham khảo [2]
7	Chương 7. Các thiết bị ngoại vi	20	Đọc tài liệu [1] chương 7 Tài liệu tham khảo [4]

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3	10%
2	Thực hành	Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, thí nghiệm do sinh viên tạo ra.	X	H3	20%
3	Bài kiểm	Đánh giá mức độ đạt	Phương pháp	X	H1,	50%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
	tra định kỳ	được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.		H2, H3	
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3	100%

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** sản phẩm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuyên cần	H3	10%	Đến đúng giờ quy định			Đến muộn trên 15 phút	
Chuẩn bị lý thuyết	H1-H2	20%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành, kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H2, H3	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Thực hiện chưa đúng quy trình thực hành, Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1, H3	40%	Kết quả thực hành đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả thực hành sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H3	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.4. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết tự luận

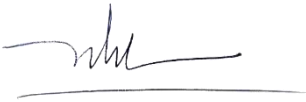
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H3	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 20 tháng 04 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Quốc Cường